安徽大学2019-2020学年第一学期
《高等数学A（一）》期中试卷
（闭卷　满分100分　时间120分钟）
考场登记表序号_____

专业_____ 院/系_____ 学号_____ 姓名_____ 座号_____

装 订 线 答题勿超装订线

一. 选择题（每小题2分，共10分）

1. 关于数列$\{x_n\}$，下列说法不正确的是（　　）

A. 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

B. 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$

C. 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

D. 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$

2. 当$x\to 0$时，函数$f(x)=\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$是（　　）

A. 无穷小量　　*B.* 无穷大量

C. 有界变量、但不是无穷小量　　*D.* 无界变量、但不是无穷大量

3. 设函数$f(x)=\begin{cases}(x-1)\arctan\dfrac{1}{x^2-1}, & x\neq\pm1\\ 0, & x=\pm1\end{cases}$，则$f(x)$（　　）

A. 在$x=-1$连续，在$x=1$间断　　*B.* 在$x=-1$间断，在$x=1$连续

C. 在$x=-1$、$x=1$两处都连续　　*D.* 在$x=-1$、$x=1$两处都间断

4. 设函数$f(x)$在$x=0$连续，则下列说法不正确的是（　　）

A. 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$存在，则$f(0)=0$

B. 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$存在，则$f(0)=0$

C. 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$存在，则$f'(0)$存在

D. 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$存在，则$f'(0)$存在

5. 已知函数$f(x)$任意阶可导，且$f'(x)=[f(x)]^2$,则当n为正整数时，$f(x)$的n阶导函数$f^{(n)}(x)=$（　　）

A. $[f(x)]^{2n}$　　*B.* $n[f(x)]^{n+1}$　　*C.* $n![f(x)]^{n+1}$　　*D.* $n![f(x)]^{2n}$

二. 填空题（每小题2分，共10分）

6. 设$a_1,a_2,\ldots,a_k$为k个正数，则$\lim\limits_{n\to\infty}\left(a_1^n+a_2^n+\ldots+a_k^n\right)^{\frac{1}{n}}=$_____.

7. 已知当$x\to 0$时，$\sqrt{1-ax^2}-1$与$\ln\cos x$是等价无穷小量，则$a=$_____.

8. 若极限$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}+\lambda[x]\right)$存在，

其中$[x]$表示不超过x的最大整数，则$\lambda=$_____.

9. $f(x)=(x-1)(x-2)\ldots\ldots(x-2020)$，则$f'(1)=$_____.

10. 若$f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{tx}$，则$df(t)=$_____.

三. 计算题（每小题9分，共63分）

11. 已知$a_1=\sqrt{2}$，$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n},(n=1,2,\ldots)$，

请证明数列$\{a_n\}$极限存在，并求出极限。

12. 数列$\{x_n\}$的通项$x_n=\dfrac{1}{2n^2+1}+\dfrac{2}{2n^2+2}+\ldots\ldots+\dfrac{n}{2n^2+n}$，

求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

13. 计算极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x^2)}$。

14. 已知$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=4$，求极限$\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$。

15. $f'(x)=ae^x$（a为正常数），求$f(x)$的反函数的二阶导数。

16. 设$y=y(x)$是由方程$xy+e^y=x+1$所确定的隐函数，求$y''(0)$。

17. 求曲线$\begin{cases}x=t^2+2t\\ y=\ln(1+t)\end{cases}$上与直线$8x+y=1$垂直的切线方程。

四. 分析题（本题共10分）

18. 确定常数a、b，使得函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2+ax+b, & x<1\\ \dfrac{1}{x}, & x\geq 1\end{cases}$$

在$x=1$处可导。

五. 证明题（本题共7分）

19. 已知$u(x)$、$v(x)$均可导，使用导数定义证明：

$[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$。

安徽大学 2019—2020 学年第一学期

《 高等数学 A（一）》期中考试试卷大题答案详解

三、计算题（每小题 9 分，共 63 分）

11.【解】先证数列为有界数列。

$a_1=\sqrt{2}<2$，$a_2=\sqrt{2+a_1}<\sqrt{2+2}=2$，假设$a_n<2$，则$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}<\sqrt{2+2}<2$，

则数列$\{a_n\}$有上界；

再证数列为单调递增数列。

$a_{n+1}-a_n=\sqrt{2+a_n}-a_n=\dfrac{2+a_n-a_n^2}{\sqrt{2+a_n}+a_n}=-\dfrac{(a_n-2)(a_n+1)}{\sqrt{2+a_n}+a_n}>0$，得$a_{n+1}>a_n$，

则数列$\{a_n\}$单调递增；

由单调有界必有极限，可知$\{a_n\}$极限存在； 7 分

求极限。

设$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，对$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$两边取极限，有$A=\sqrt{2+A}$，解得$A=2$或$A=-1$（舍去），则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$. 9 分

12. 【解】$\dfrac{n(n+1)}{2(2n^2+n)}=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{2n^2+n}\le x_n\le\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{2n^2+1}=\dfrac{n(n+1)}{2(2n^2+1)}$ 7 分

而$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n+1)}{2(2n^2+n)}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n+1)}{2(2n^2+1)}=\dfrac{1}{4}$，由夹边定理可知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{4}$ 9 分

13.【解】$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x^2)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{2x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{2x^3}=\dfrac{1}{4}$ 9 分

14.【解】由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=4$可知，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{\frac{1}{2}x^2}=4$，则$x\to0$时，$f(x)\sim2x^2$； 5 分

$\lim\limits_{x\to0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0}\left\{\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{x}{f(x)}}\right\}^{\frac{f(x)}{x^2}}=e^2$ 9 分

15.【解】设$y=f(x)$，则

$$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{\frac{dy}{dx}}=\frac{1}{f'(x)},$$ 4分

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d\left[\frac{dx}{dy}\right]}{dy}=\frac{d\left[\frac{1}{f'(x)}\right]}{dx}\cdot\frac{dx}{dy}=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2}\cdot\frac{1}{f'(x)}=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}=-\frac{ae^x}{(ae^x)^3}=-\frac{1}{a^2e^{2x}}.$$

9分

16.【解】 在方程中令$x=0$可得$y(0)=0$；

将方程两边对x求导，得$y+xy'+y'e^y=1$， （*）

将$x=0$和$y(0)=0$代入，有$y'(0)=1$； 5分

将（*）式两边再对x求导，得

$$2y'+xy''+y''e^y+(y')^2e^y=0,$$

将$x=0$， $y(0)=0$和$y'(0)=1$代入，有$y''(0)=-3$ 9分

17.【解】 因为$\frac{dy}{dx}=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{\frac{1}{1+t}}{2t+2}=\frac{1}{2(1+t)^2}$， 4分

令$\frac{1}{2(1+t)^2}=\frac{1}{8}$，得$t=1$和$t=-3$（舍去）； 6分

当$t=1$时， $x=3$， $y=\ln 2$，故所求切线方程为：

$y-\ln 2=\frac{1}{8}(x-3)$，即$y=\frac{1}{8}x-\frac{3}{8}+\ln 2$. 9分

四、分析题（每小题10分，共10分）

18.【解】 $f(x)$在$x=1$点处可导必连续，则

$\lim\limits_{x\to1^-}(x^2+ax+b)=1+a+b=f(1)=1$，即$a+b=0$； 4分

又$f(x)$在$x=1$点处可导，则$f'_-(1)=f'_+(1)$，而

$$f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{\frac{1}{x}-1}{x-1}=-1,$$

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{x^2+ax+b-1}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{x^2+ax-a-1}{x-1}=\lim_{x\to1^-}(x+1+a)=2+a$$

得 $-1=2+a$.

得 $a=-3$，$b=3$. 9分

五、证明题（每小题7分，共7分） 10分

19.【证明】

$$[u(x)v(x)]'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x)}{\Delta x}$$ 4分

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x+\Delta x)+u(x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}v(x+\Delta x)+\frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}u(x)\right]$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}v(x+\Delta x)+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}u(x)$$

$$=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$$ 7分

一、

1. C 2. D 3. B 4. D 5 C

二、

6. $\max\{a_1, a_2, \cdots a_k\}$

7. 1

8. 1

9. $-2019!$

10. $e^t(1+t)\,dt$